



《化学》上册

Chp 10

IIA族元素：镁和钙

巴生興華中學

郑伟銜师

Mg和Ca的简介

12 号元素

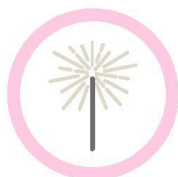


叶绿素



镁是叶绿素中的重要成分，这种色素对植物的光合作用非常重要。

烟花



镁在空气中燃烧发出明亮的白光，可用于烟花、烟火和鞭炮。

泻盐



泻盐（硫酸镁）是浴盐的主要成分，还可以用于缓解肌肉酸痛。

20 号元素



牙齿和骨骼中含有钙



钙是所有生物体不可或缺的元素，对牙齿和骨骼的健康成长尤为重要。

制作奶酪



在一些奶酪的制作过程中会加入氯化钙，以确保形成凝乳。

建筑



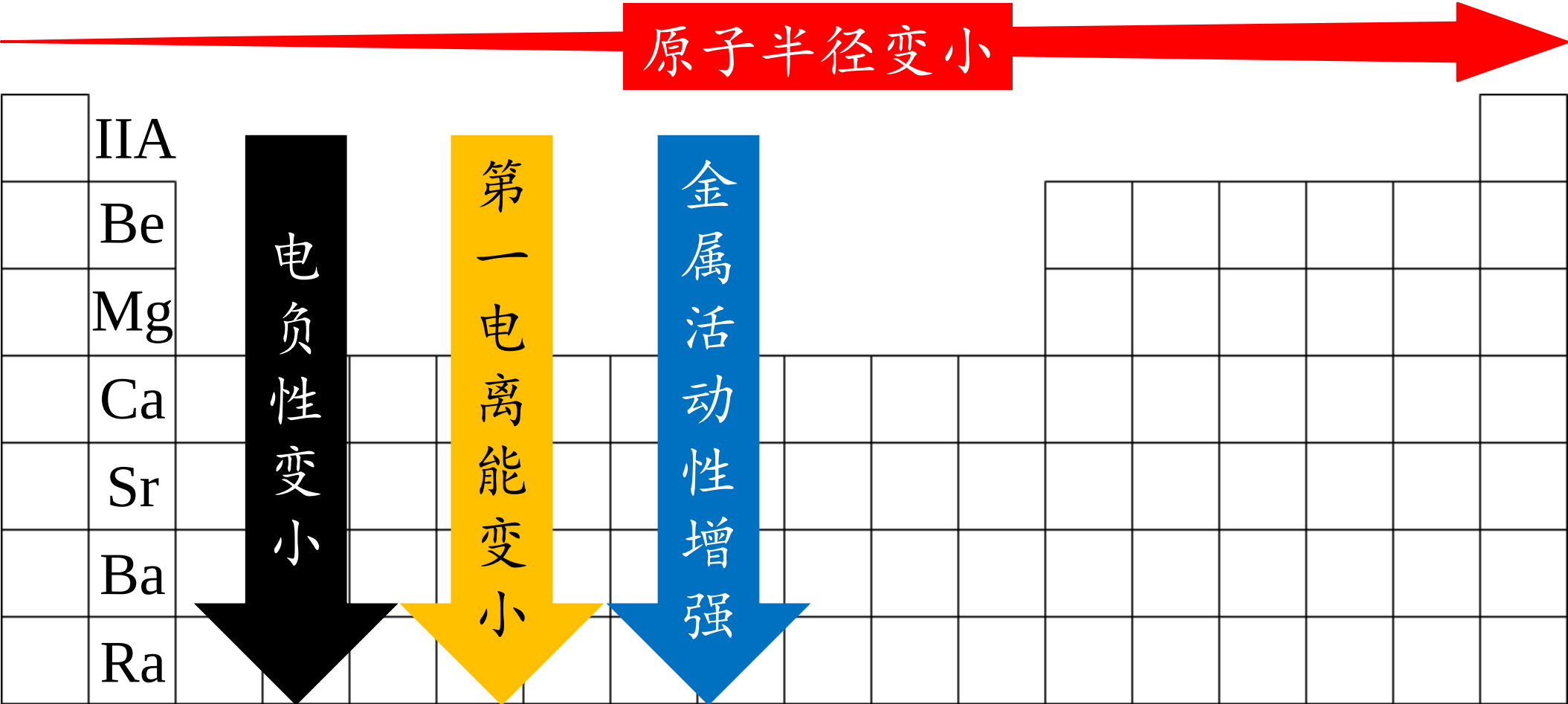
石灰岩（即碳酸钙）可用于建筑。石灰（即氧化钙）可用于制作水泥。

碱土金属(alkali earth metals)

	IIA	
	Be	
	Mg	
	Ca	
	Sr	
	Ba	
	Ra	

Be Mg Ca Sr Ba

碱土金属(alkali earth metals)



最外层电子组态: ns^2
容易失去最外层2个电子

具还原性
但弱于碱金属元素

Mg和Ca的物理性质

族数	周期	元素	原子半径/pm	密度/kg m ⁻³	熔点/°C	沸点/°C
IA族	3	Na	186	970	97.81	882.9
	4	K	231	860	63.65	774
IIA族	3	Mg	160	1740	648	1090
	4	Ca	197	1550	839	1484

原子半径变小，金属键的强度变强

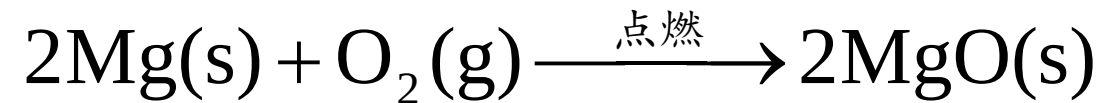
金属键的强度↑，熔沸点↑

Mg的化学性质

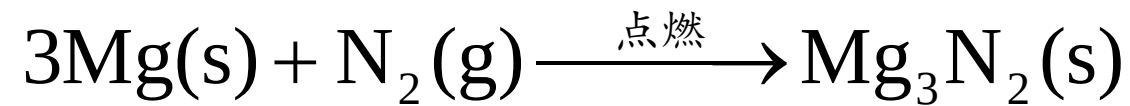
• 与非金属的反应

✎ 常温下，镁在空气中缓慢氧化，生成一层致密而坚固的氧化膜，能阻止镁继续氧化。

✎ 在空气中点燃镁条时，镁条剧烈燃烧，发出耀眼白光，生成白色的氧化镁(MgO)和少量淡黄色的氮化镁(Mg₃N₂)。



MgO



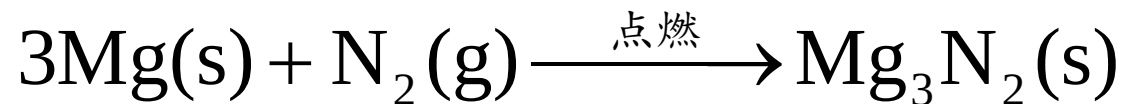
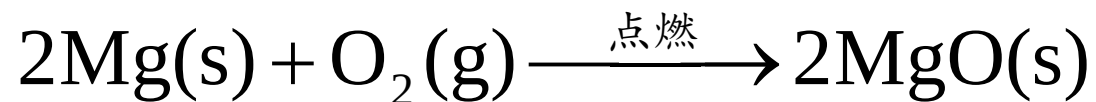
Mg₃N₂

Mg的化学性质

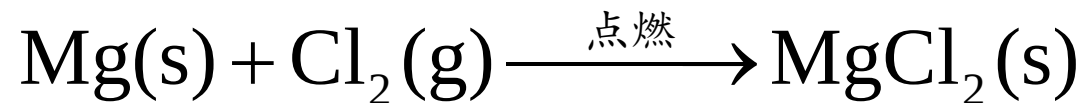
• 与非金属的反应

☞ 常温下，镁在空气中缓慢氧化，生成一层致密而坚固的氧化膜，能阻止镁继续氧化。

☞ 在空气中点燃镁条时，镁条剧烈燃烧，发出耀眼白光，生成白色的氧化镁(MgO)和少量淡黄色的氮化镁(Mg₃N₂)。



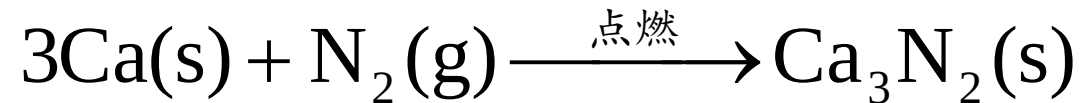
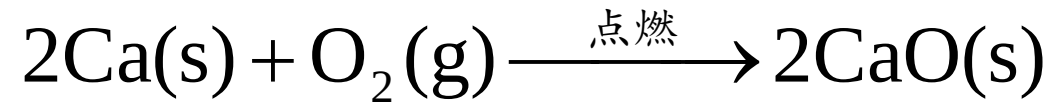
☞ 镁也能直接和卤素单质在点燃的条件下反应生成卤化物。



Ca的化学性质

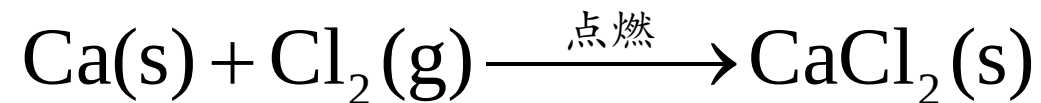
• 与非金属的反应

☞ 钙的性质于镁相似，在空气中也能燃烧生成氧化钙(CaO)和少量的氮化钙(Ca₃N₂)。



同族元素具有相似的化学反应

☞ 钙也能直接和卤素单质在点燃的条件下反应生成卤化物。

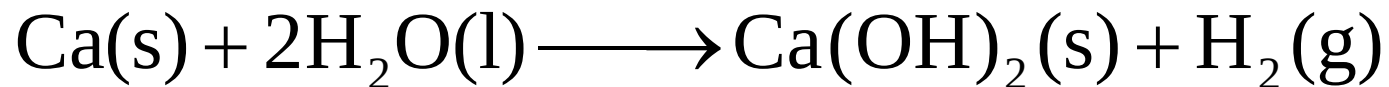
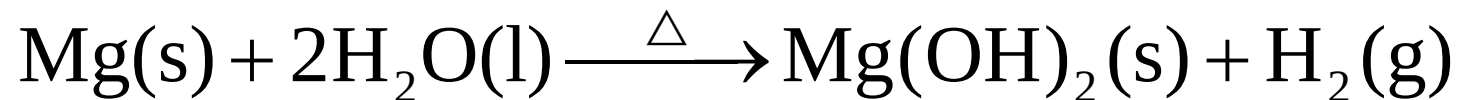


Mg和Ca的化学性质

• 与水或二氧化碳等某些氧化物的反应

⇒ 镁和钙都能与水反应，生成碱并放出氢气。

⇒ 镁与冷水反应较缓慢，但与沸水反应较快；钙与水的反应较剧烈。

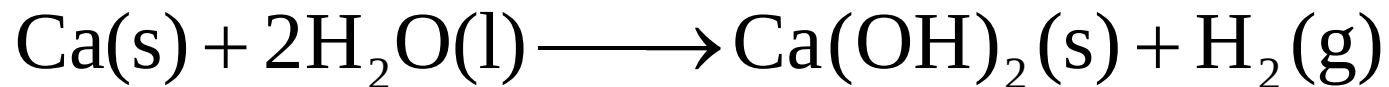
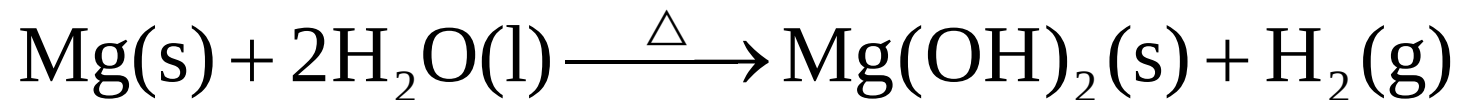


Mg和Ca的化学性质

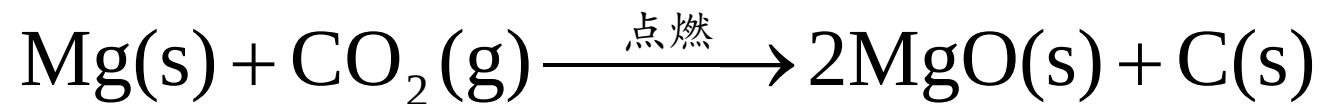
• 与水或二氧化碳等某些氧化物的反应

☞ 镁和钙都能与水反应，生成碱并放出氢气。

☞ 镁与冷水反应较缓慢，但与沸水反应较快；钙与水的反应较剧烈。



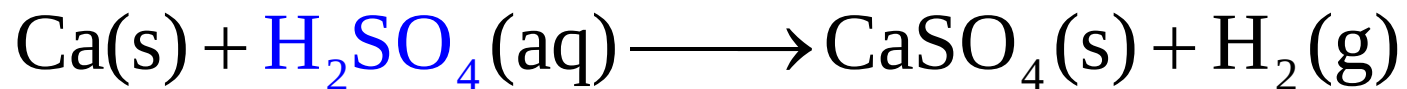
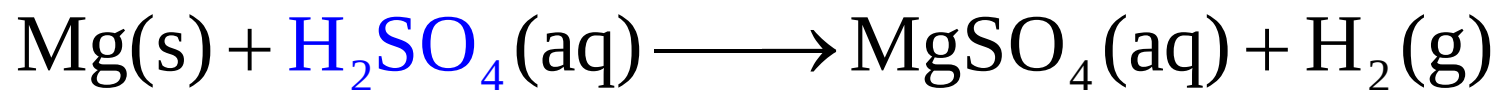
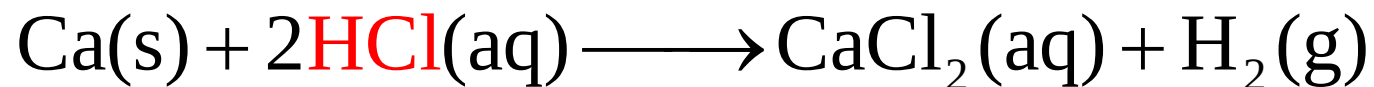
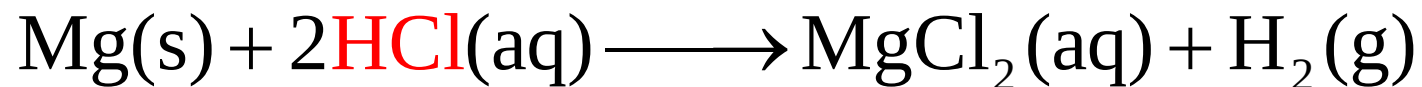
☞ 镁在二氧化碳中能剧烈燃烧，生成白色的氧化镁(MgO)和黑色的碳。



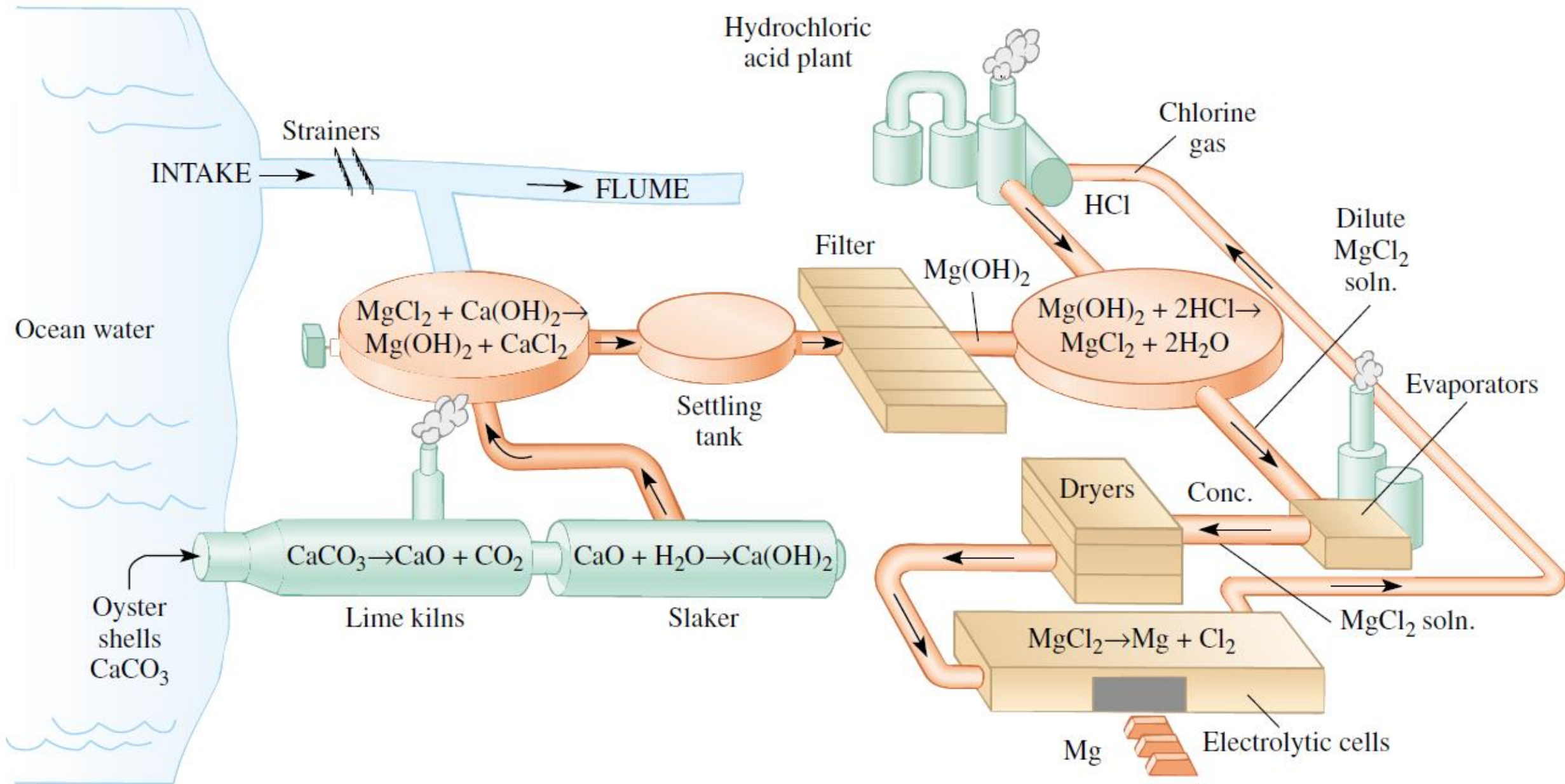
Mg和Ca的化学性质

• 与稀酸的反应

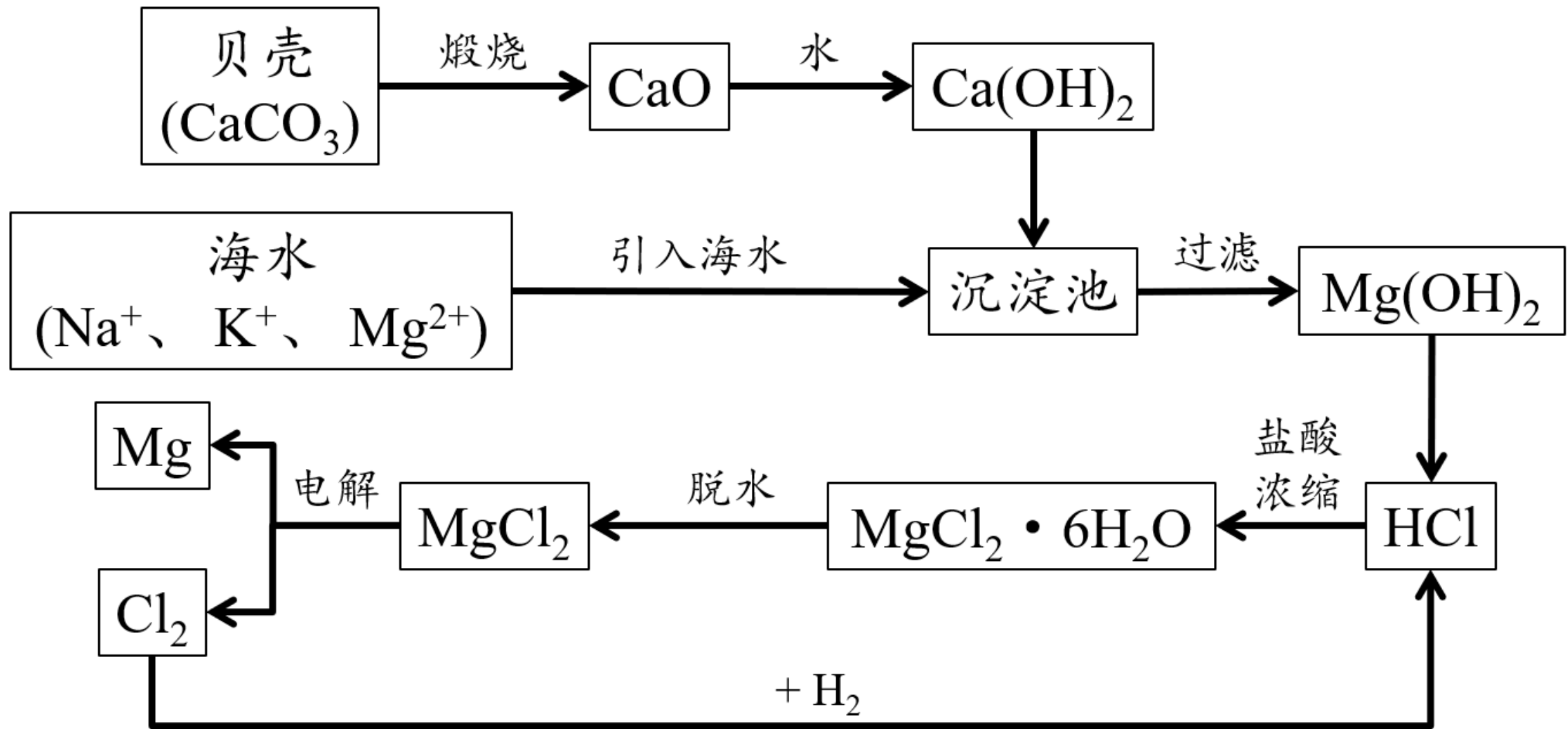
⇒ 镁和钙都能与稀盐酸、稀硫酸发生置换反应，生成盐和氢气。



从海水中提取镁的流程

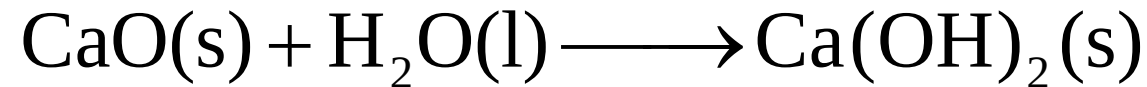
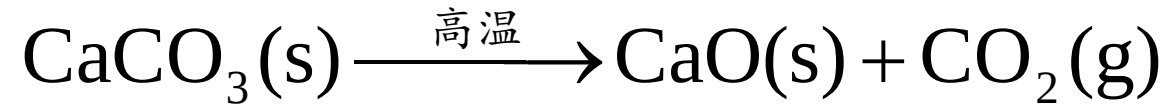


从海水中提取镁的流程示意图

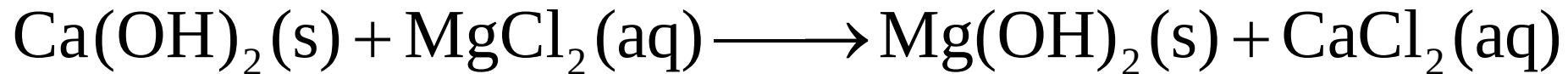


从海水中提取镁相关的化学方程式

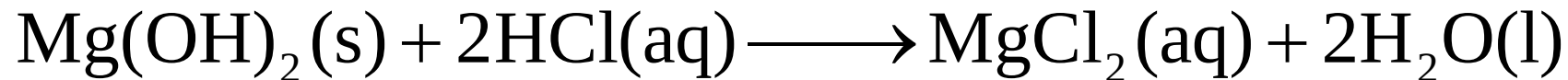
1. 由贝壳制备石灰乳：



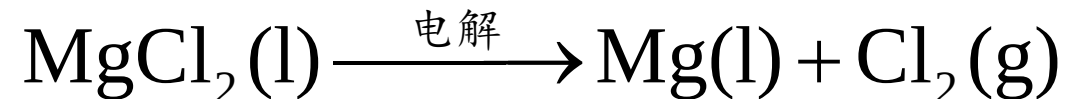
2. 镁离子的沉淀：



3. 制备 MgCl_2 ：



4. 电解 MgCl_2 ：

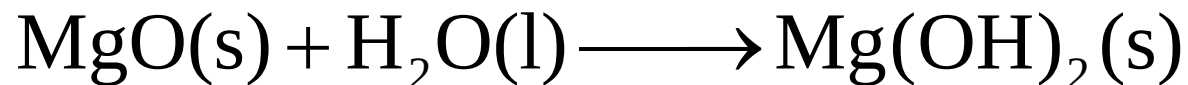


镁的重要化合物

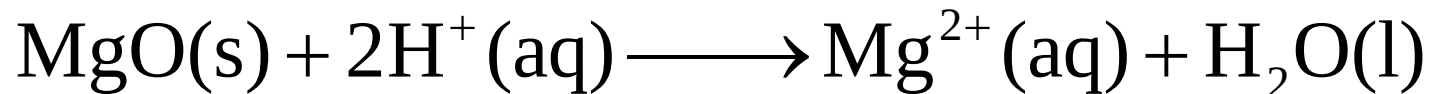
• 氧化镁(magnesium oxide, MgO)

↳ 外观：白色粉末

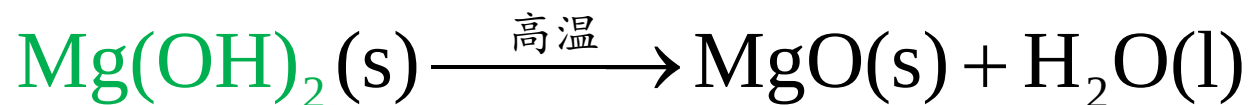
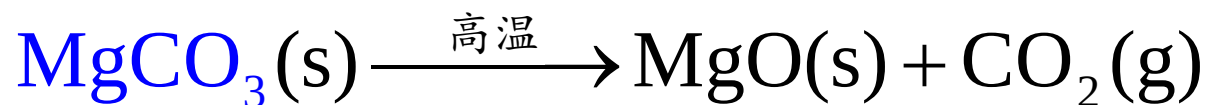
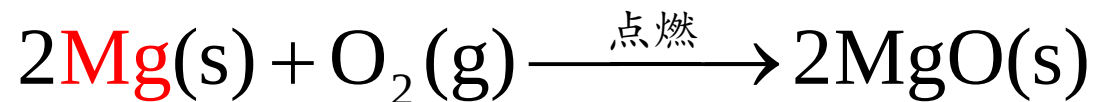
↳ 暴露在空气中时，容易吸收水分缓慢反应生成氢氧化镁。



↳ 是碱性氧化物，能与酸反应生成盐。



↳ 可透过燃烧镁、煅烧碳酸镁、煅烧氢氧化镁制得：



镁的重要化合物

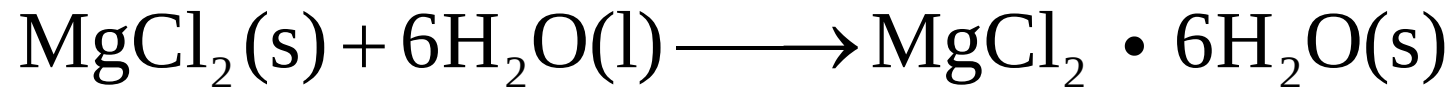


• 氯化镁(magnesium chloride, MgCl₂)

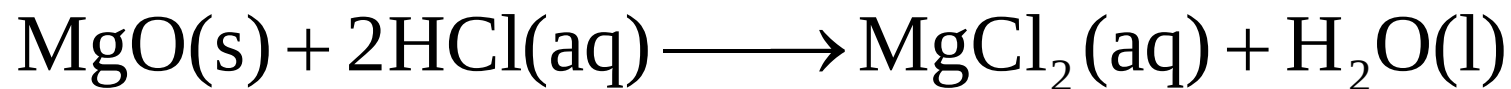
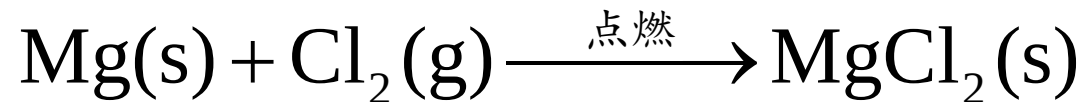
↳ 外观：无色晶体

↳ 易溶于水，极易潮解。

↳ 通常情况下以六水合氯化镁晶体(MgCl₂ · 6H₂O)形式存在。



↳ 制备：

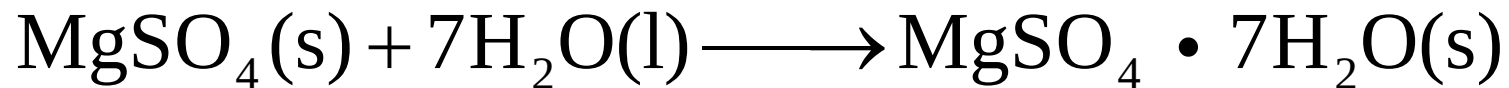


镁的重要化合物

• 硫酸镁(magnesium sulphate, MgSO_4)

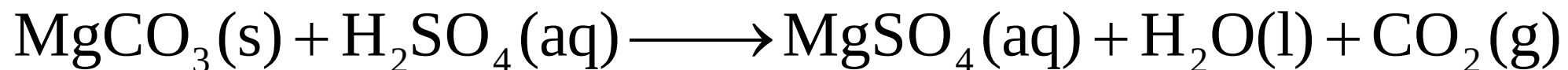
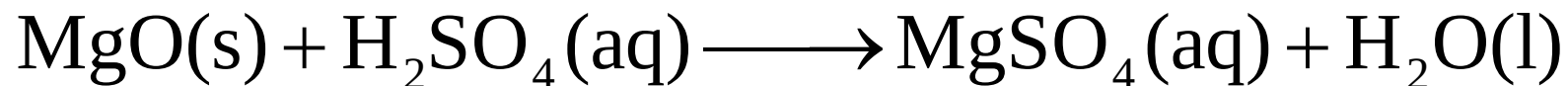
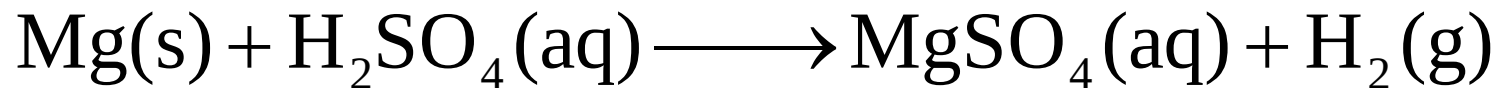


- 外观：白色固体(无水)、无色透明晶体(七水合物)
- 易溶于水，因此在有机反应中无水硫酸镁常作为除水剂。
- 通常情况下以七水合硫酸镁晶体($\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)形式存在。



用途：媒染剂、泻盐、肥料、...

制备：



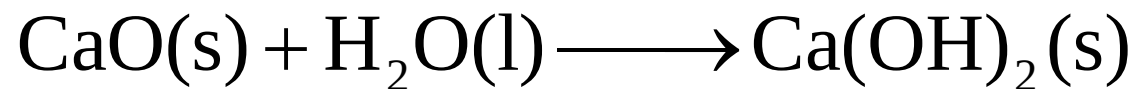
钙的重要化合物

• 氧化钙(calcium oxide, CaO)

外观：白色固体

别名(俗称)：石灰、生石灰

具有吸湿性，可用作干燥剂。遇水反应生成氢氧化钙，并放出大量热。



钙的重要化合物

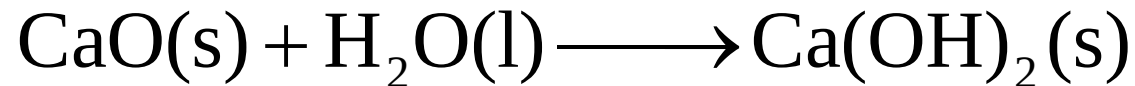


• 氧化钙(calcium oxide, CaO)

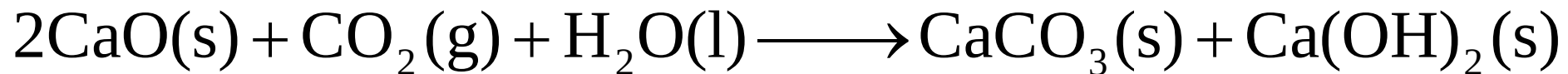
↳ 外观：白色固体

↳ 别名(俗称)：石灰、生石灰

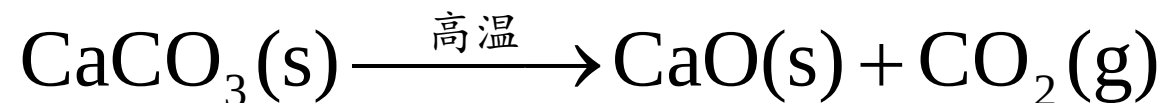
↳ 具有吸湿性，可用作干燥剂。遇水反应生成氢氧化钙，并放出大量热。



↳ 碱性氧化物，易从空气中吸收二氧化碳和水分而生成碳酸钙。
但在室温和没有水气的情况下，不与CO₂等酸性气体反应。



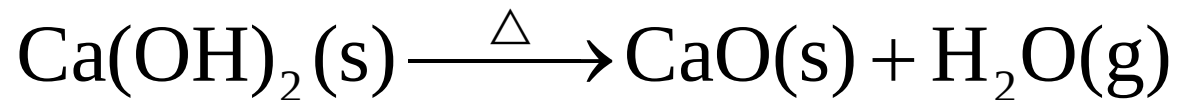
↳ 工业上用煅烧石灰石(CaCO₃)的方法来制取氧化钙。



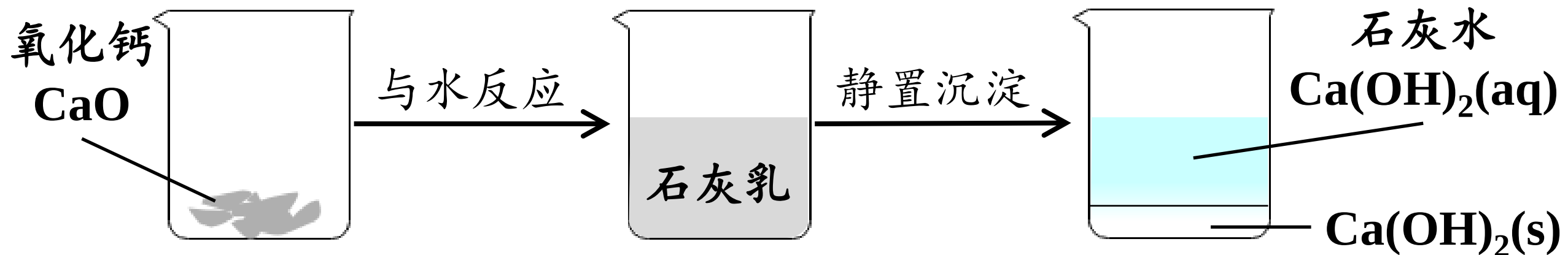
钙的重要化合物

• 氢氧化钙(calcium hydroxide, $\text{Ca}(\text{OH})_2$)

- 外观：白色粉末
- 别名(俗称)：消石灰、熟石灰
- 在水中溶解度不大，同时受热易分解。



- 氢氧化钙与水形成的白色悬浊液称为石灰乳，澄清溶液称为石灰水。



钙的重要化合物

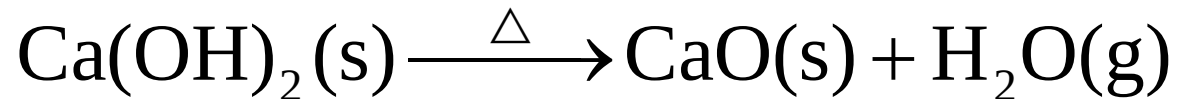


• 氢氧化钙(calcium hydroxide, Ca(OH)₂)

↳ 外观：白色粉末

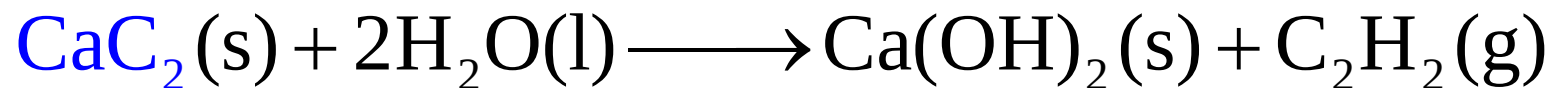
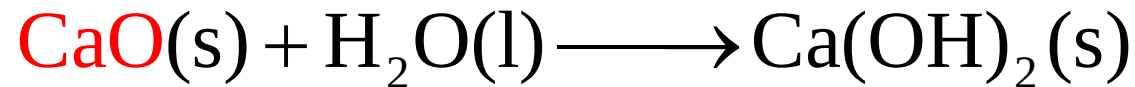
↳ 别名(俗称)：消石灰、熟石灰

↳ 在水中溶解度不大，同时受热易分解。



↳ 氢氧化钙与水形成的白色悬浊也称为石灰乳，澄清溶液称为石灰水。

↳ 可透过生石灰与水反应或电石(CaC₂)与水反应制得。



乙炔

钙的重要化合物



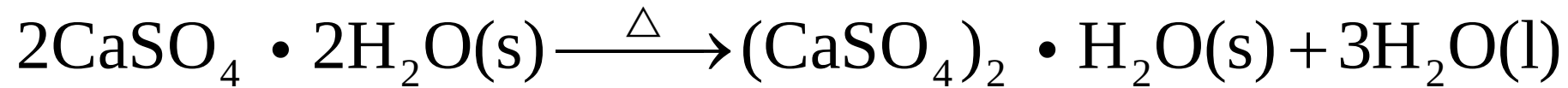
• 硫酸钙(calcium sulphate, CaSO₄)

↳ 外观：白色固体

↳ 易潮解，微溶于水。

↳ 在自然界中以石膏矿的形式存在，又称石膏，或生石膏。

石膏加热到150 ~ 170℃时，会失去大部分结晶水而变成熟石膏。



↳ 熟石膏加水混合成的糊状物经历一段时间后会硬化，重新转化为石膏。

钙的重要化合物

• 氯化钙(calcium chloride, CaCl_2)

外观：白色固体

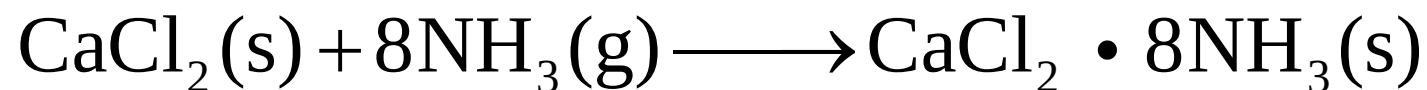
易溶于水，强吸水性，可作为干燥剂、除湿剂使用。



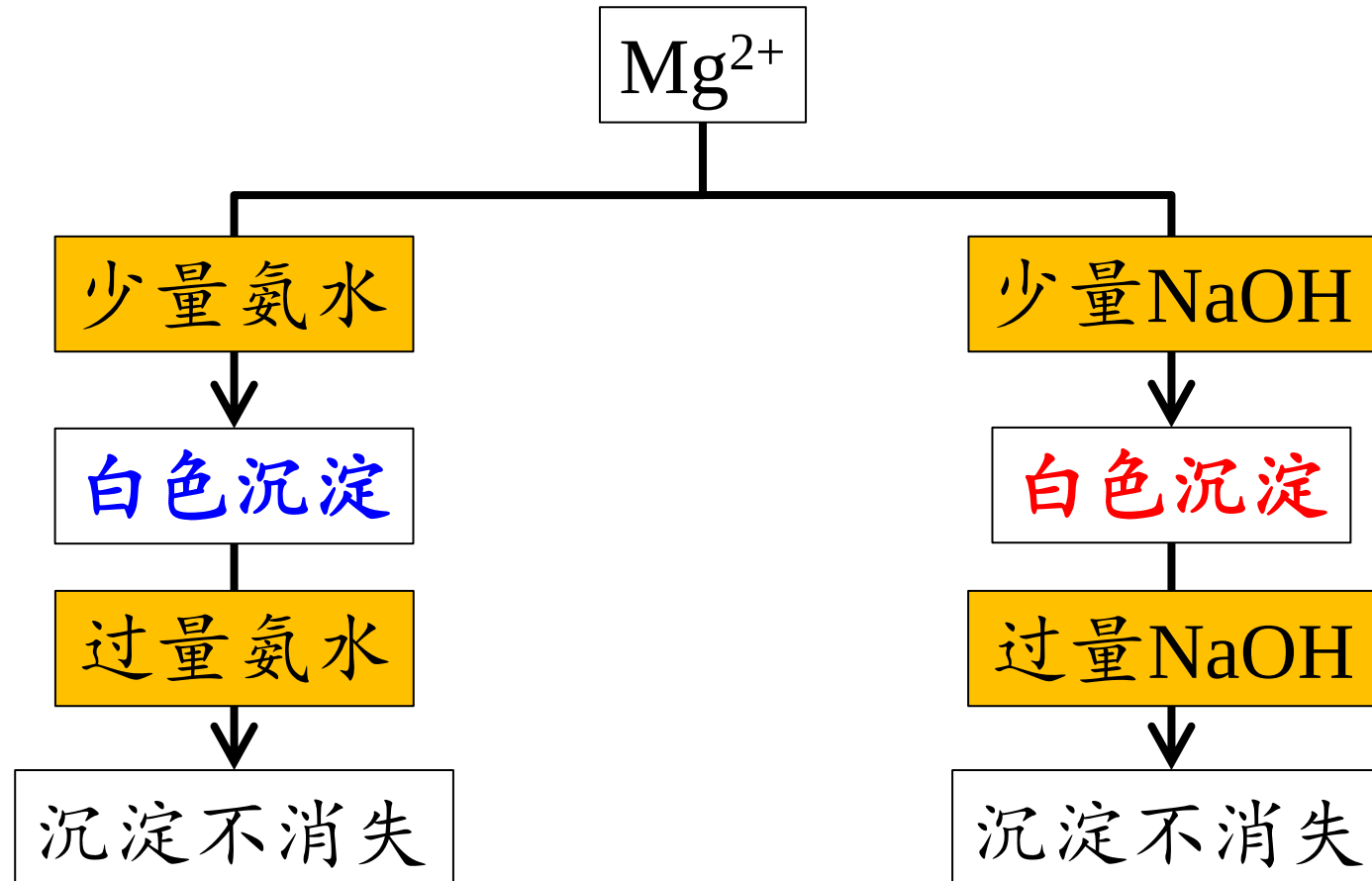
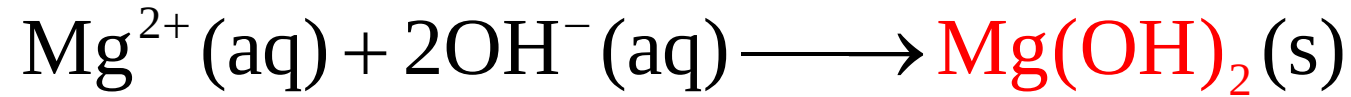
←市面上的除湿剂的主要成分为氯化钙

一般以六水合盐($\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)形式存在，加热至 200°C 以上会完全脱水生成无水氯化钙。

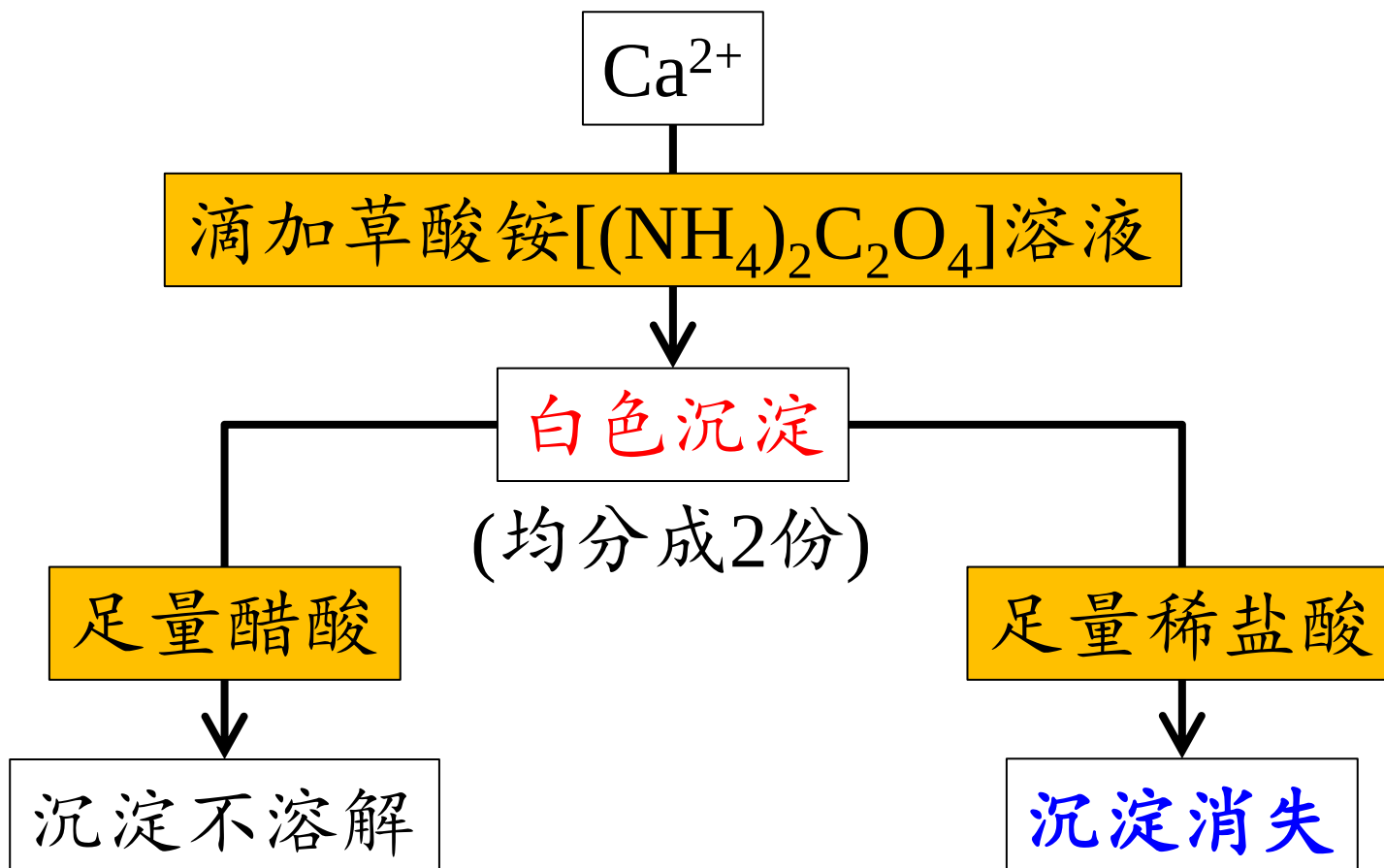
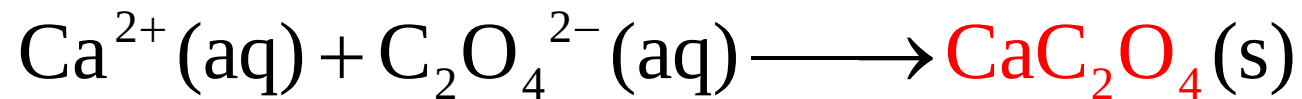
无水氯化钙对氨气具有较强的吸附能力，因此不能用氯化钙干燥氨气。



Mg²⁺ 离子的检验



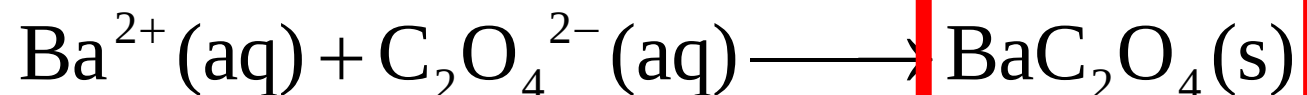
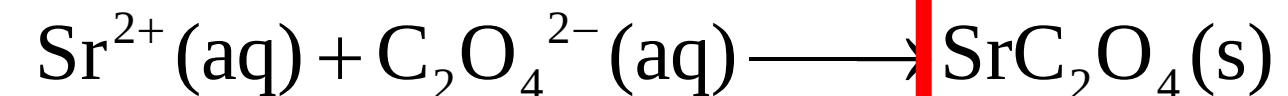
Ca²⁺ 离子的检验



Ca²⁺ 离子的检验



• Sr²⁺和Ba²⁺有类似的反应

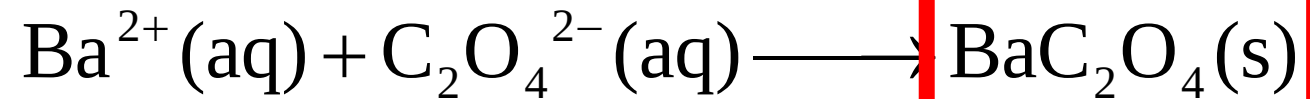
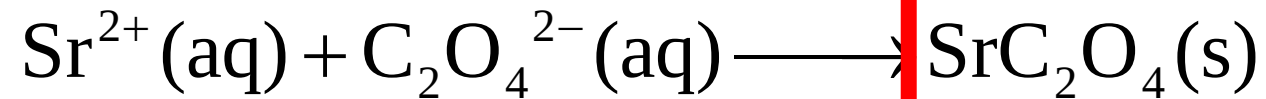
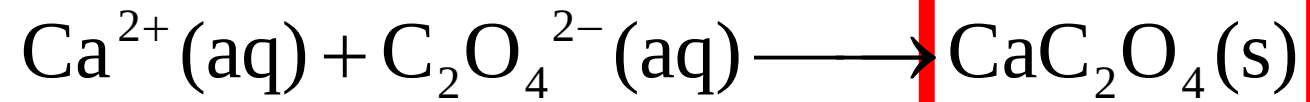


→ 白色沉淀

SrC₂O₄及BaC₂O₄与CaC₂O₄类似，溶于稀盐酸而不溶于醋酸。

因此钙离子需要进行综合检验。

Ca²⁺ 离子的检验



→ 白色沉淀

因此，可用焰色试验区分此白色沉淀物中所含的金属离子。

离子	焰色
钙离子Ca ²⁺	砖红色
锶离子Sr ²⁺	洋红色
钡离子Ba ²⁺	黄绿色(苹果绿)

